LABORATUVAR 4 · OMRM 113

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Ahmed Mıhemid	Grup	4/B Gündüz	Tarih	29.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: 1) Erişim Güvenliği (girişi zorlaştır: Jump server, VPN, MFA, kişisel hesap, tam kayıt, varsayılan kapalı) + 2) Emniyet Bağımsızlığı (saldırgan içeri girse ve PLC'yi ele geçirse bile OMRM 113 operatörü fiziksel olarak korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Ofis PC (CO) / İnternet —(Açık Ağ / Şifresiz / Ortak Hesap)—> OMRM 113 PLC + Safety (Aynı ağda, korumasız)

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Uzaktan Bakım —(VPN + MFA + Kişisel Hesap)—> Jump Server (Kayıt + Varsayılan Kapalı) —(Firewall)—> PLC | [Donanımsal İzolasyon] | Safety Rölesi (Fiziksel E-Stop/Kapak)

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Hayır etkilenmemeli; çünkü üst kapak switchleri, E-Stop ve STO devresi PLC yazılımından bağımsız, doğrudan donanımsal (hardwired) emniyet rölesine bağlıdır.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Emniyet fonksiyonları (E-Stop, kapak kilidi, min/max 500-4000mm aşırı kurs limitleri), standart PLC ve Ethernet ağından fiziksel olarak ayrılmış bir emniyet devresi tarafından zorunlu kılınmalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.